



RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA DE LA PRÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE NOTAS MUSICALES A NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS EN MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Hand Sing Kids v2.0 · Empresa de Base Tecnológica · Gestión Tecnológica, 2026-2

Equipo XX: [integrantes, códigos y correos] · Docente: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Facultad de Ingeniería Industrial, Semillero SILOGE, Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería

1 PROBLEMÁTICA REGIONAL

47,2 %

de los hogares de Córdoba con internet (2024)

-18,4

puntos frente al 65,6 % nacional

93.161

niños de 5 a 14 años en Montería (2026)

- En aulas de Montería y Cereté: nivelación manual de 1,0 a 1,5 h por semana y \$ 600.000 al año en papelería por aula (estudio previo, no verificado).
- Una solución en la nube deja fuera a más de la mitad de los hogares de Córdoba.

Fuentes: DANE, ENTIC Hogares 2024 y proyecciones 2026; Equipo 13 (2026), caracterización de campo.

2 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Abandono y retroalimentación tardía

Docentes sin datos objetivos

Niños de Montería aprenden las notas musicales sin retroalimentación individual inmediata ni registro objetivo

Atención 1:N y evaluación manual

Conectividad: 47,2 % de hogares con internet

4

Educación de calidad

9

Industria e innovación

10

Reducción de desigualdades

3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿En qué medida un sistema local de reconocimiento de señas y planificación adaptativa ofrece retroalimentación inmediata y registro objetivo del dominio de las notas en niños de 3 a 12 años?

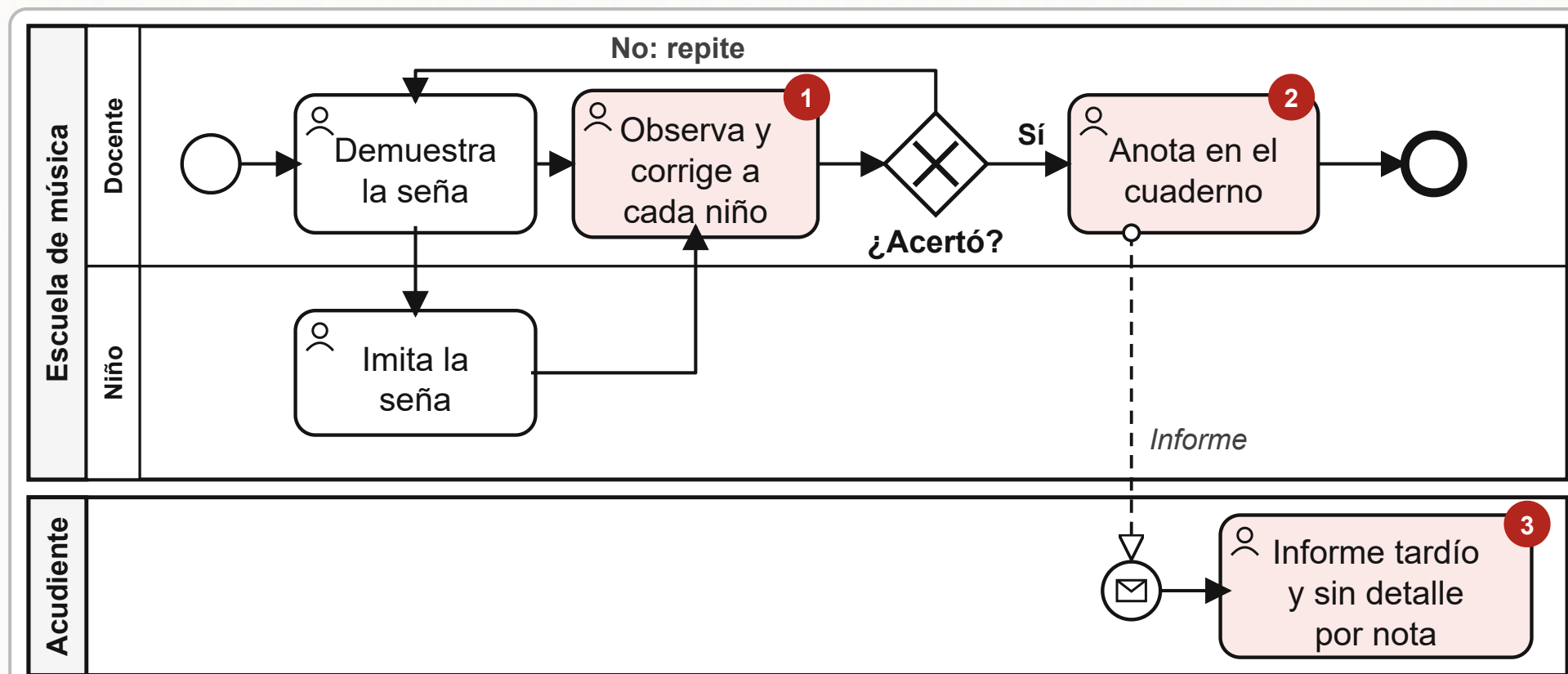
- General: diseñar, construir y verificar el prototipo y evaluar su viabilidad financiera.
- Diagnosticar la brecha y revisar la literatura.
- Construir visión, gemelo digital, planificador y gobernanza local.
- Verificar el desempeño y estimar el ROI.

4 ESTADO DEL ARTE

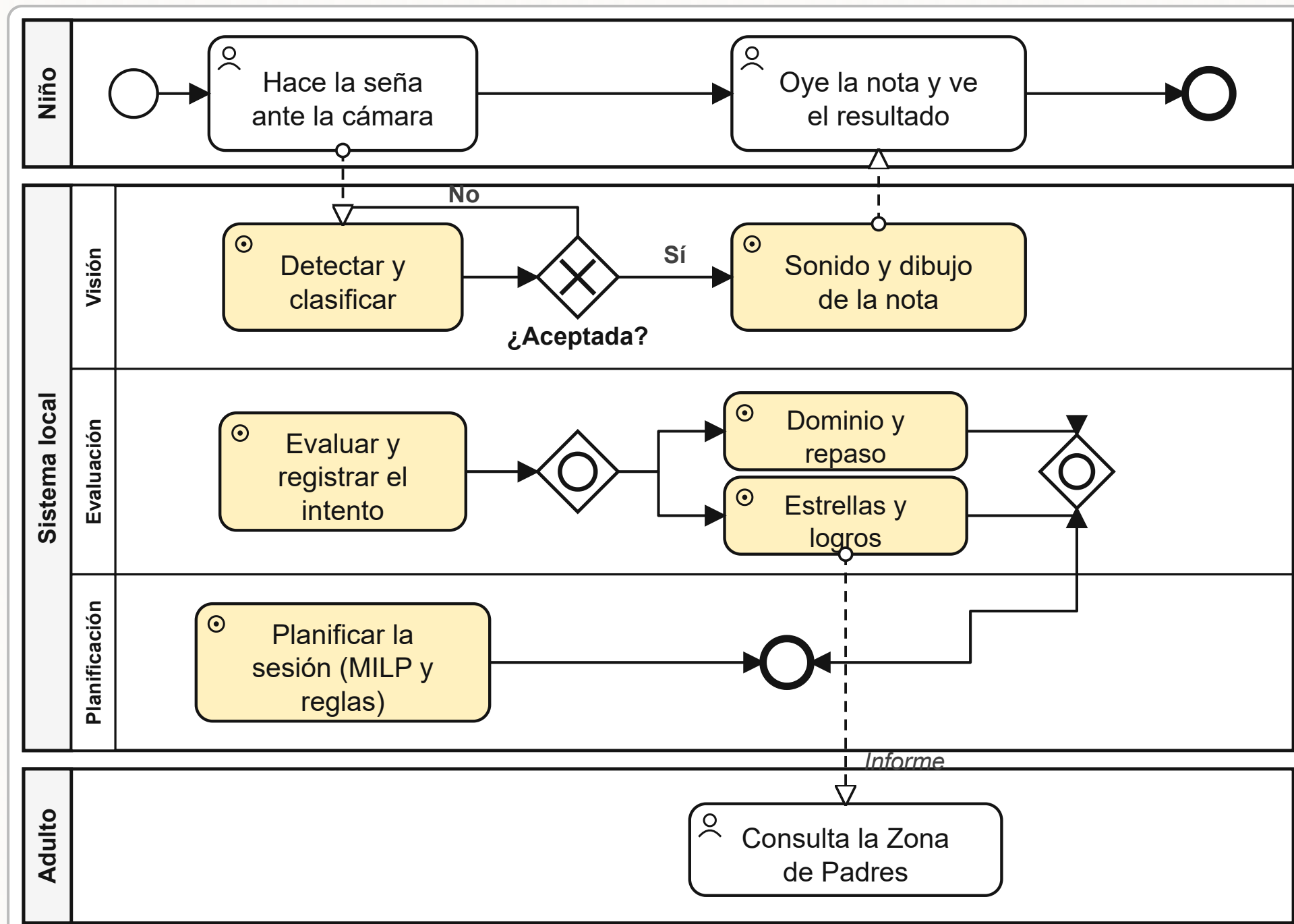
- 15 estudios (2023 a 2026) con DOI verificado en Crossref.
- Predominan el refuerzo profundo, los universitarios y el piano.

Brecha: no se identificó un sistema con señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

5 PROCESOS BPMN 2.0

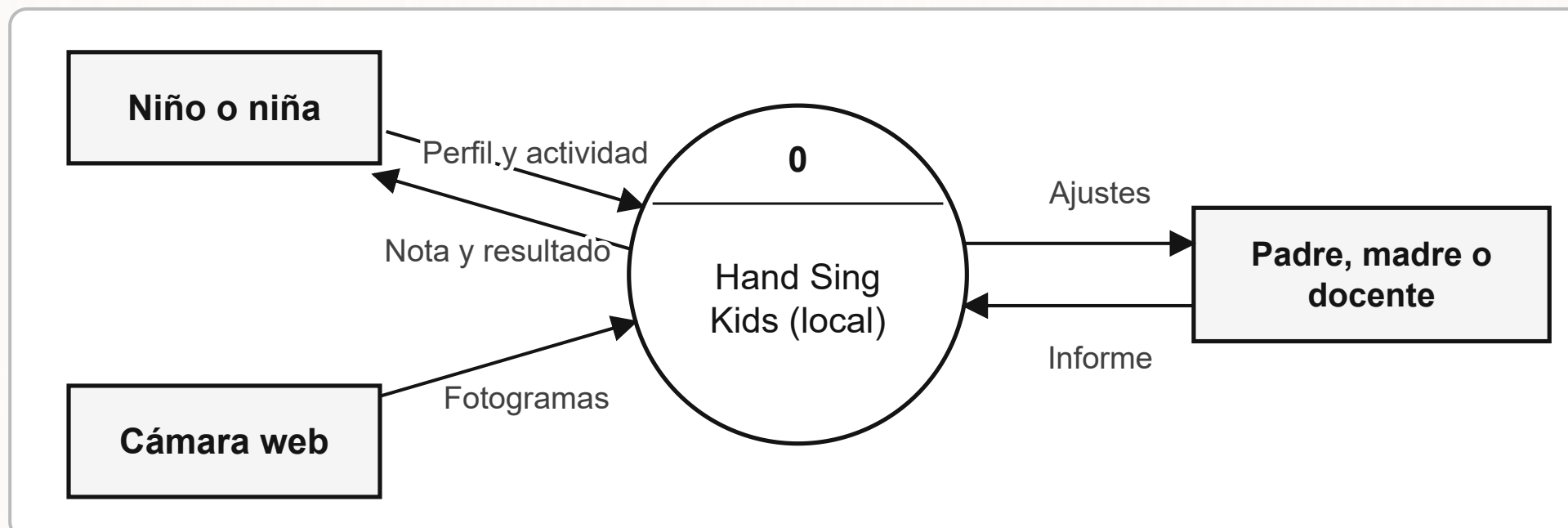


As-Is: 1 atención 1:N · 2 registro manual · 3 informe tardío.

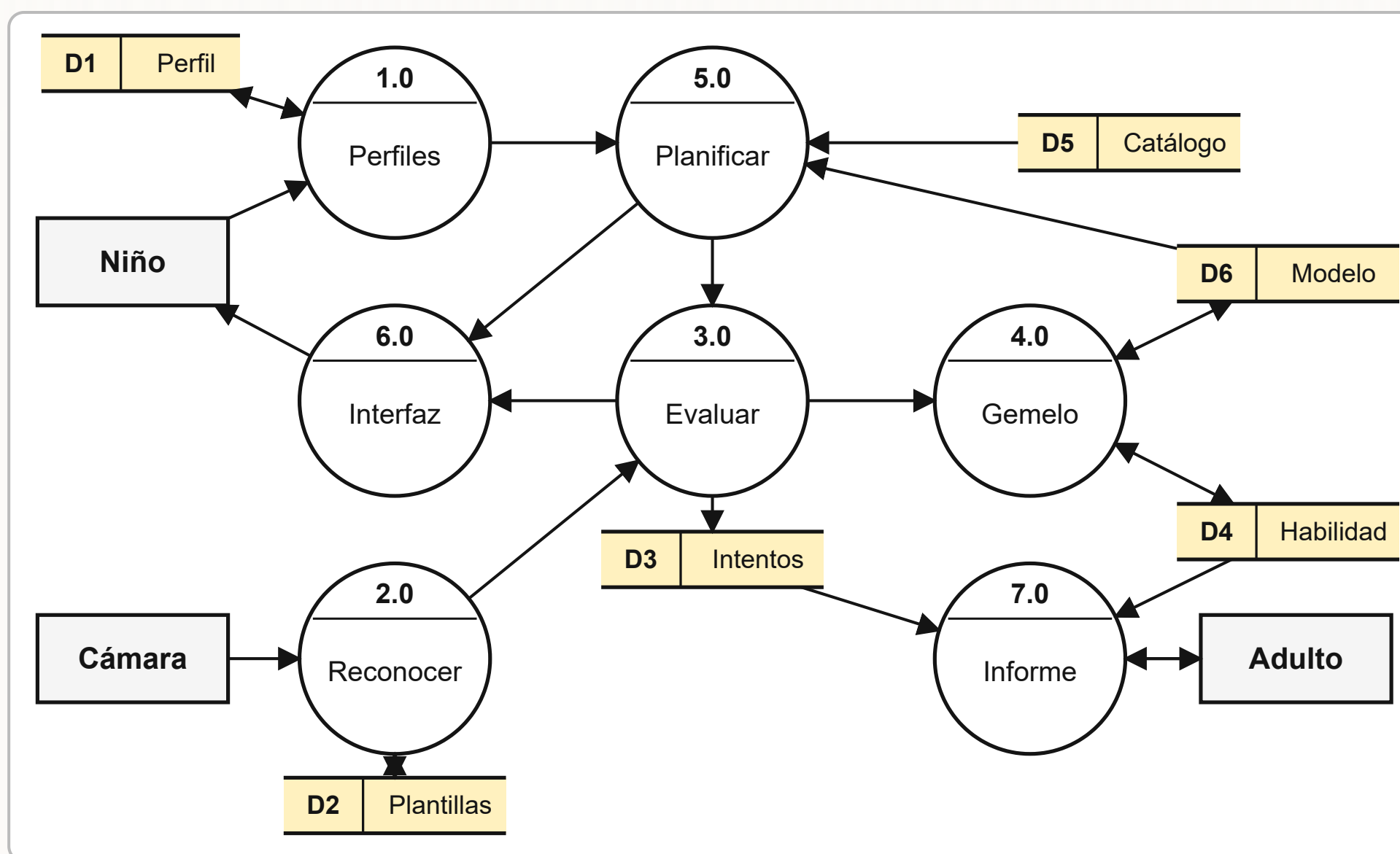


To-Be: reconocimiento inmediato, registro en SQLite y repaso programado.

6 FLUJO DE DATOS (DFD)



Nivel 0: sin entidades en la nube.



Nivel 1: siete procesos y seis almacenes (D1 a D6).

7 GOBERNANZA DE DATOS

Variable	Tipo	Significado
mastery	REAL [0,1]	Dominio por nota
confidence	REAL [0,1]	Confianza del reconocedor
reaction_ms	INTEGER	Tiempo de reacción

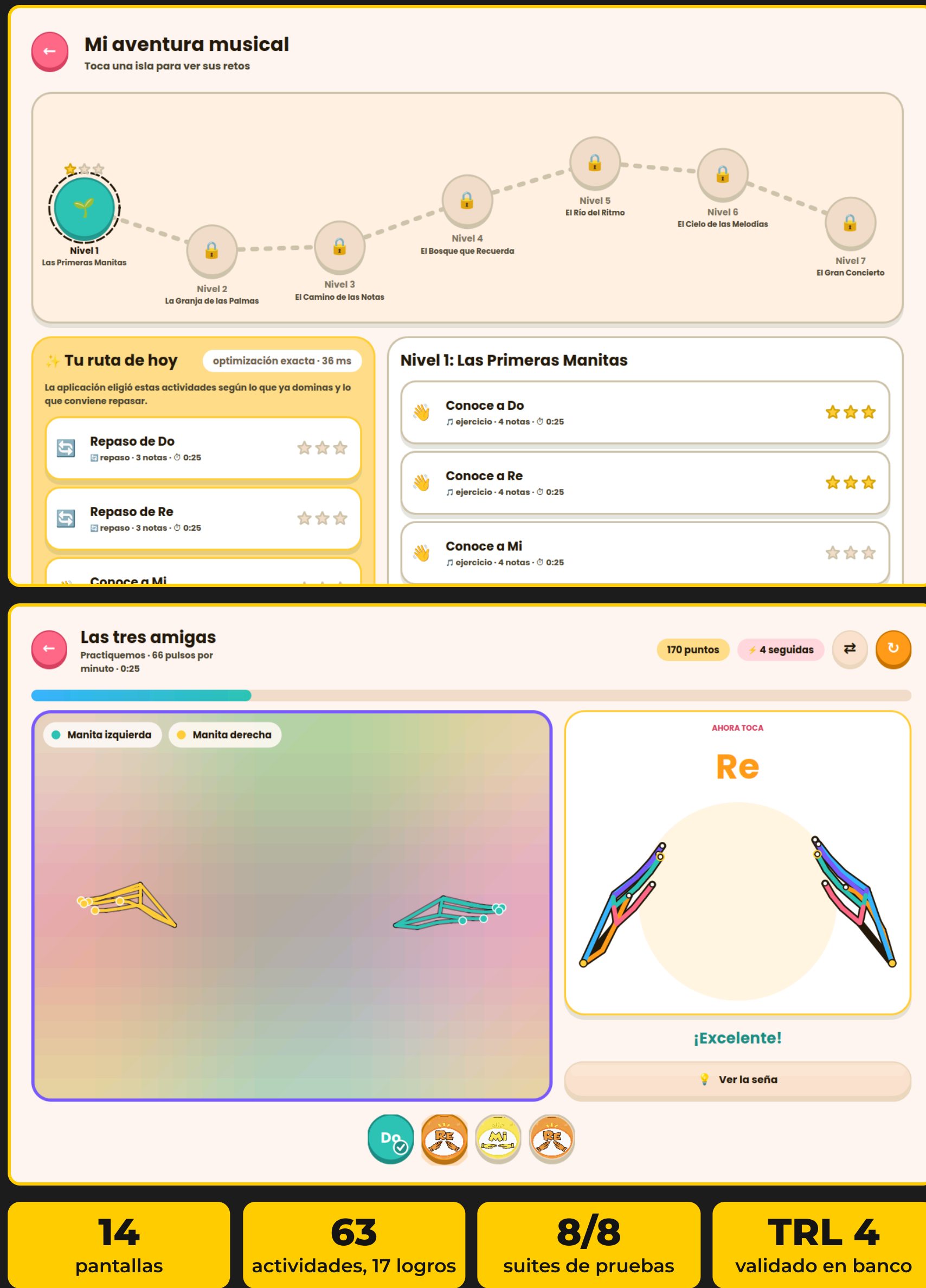
Cámara RAM	21 puntos RAM	120 comp. RAM	Nota sesión	Intento SQLite	Gemelo SQLite
------------	---------------	---------------	-------------	----------------	---------------

Linaje: efímero (línea punteada), de sesión y persistente.

0 imágenes guardadas en disco **0** módulos de red en el código

4 de 8 reglas de integridad impuestas; 16 CHECK propuestas y probadas **2,3 ms** por fotograma (cómputo)

8 PROTOTIPO FUNCIONAL



9 RETORNO DE LA INVERSIÓN

Inversión inicial (CAPEX)	\$ 7.370.000
Costos anuales (OPEX)	\$ 405.000
Beneficios brutos anuales	\$ 1.800.000
Beneficio neto anual	\$ 1.395.000

ROI AÑO 1 · 1 AULA 18,9 % meta de la guía: ≥ 30 %	PAYBACK · 1 AULA 63,4 meses (guía: ≤ 12)
---	--

ROI · INSTITUCIÓN, 4 AULAS 71,4 %	PAYBACK · 4 AULAS 16,8 meses
--	--

Un aula no se paga en 12 meses: la rentabilidad exige escala. Insumos de campo del estudio previo y supuestos por validar en un piloto.

10 ESCALABILIDAD Y PROYECCIÓN

- El mismo software se replica en más aulas e instituciones de Córdoba, sin nube.
- Siguiente fase: piloto con grupo de control, PIN de adulto y respaldo.
- Con 4 aulas por institución el ROI supera el 30 % exigido.

MÁS INFORMACIÓN



Escanee para abrir el repositorio del proyecto en GitHub.
github.com/Lossinn/Musica_Hand